

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000685 - Infraestructuras Para Sistemas Energéticos

PLAN DE ESTUDIOS

04AR - Máster Universitario En Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía Y Medio Ambiente

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000685 - Infraestructuras para Sistemas Energéticos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AR - Máster Universitario en Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y Medio Ambie
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Guillermo Martinez De Lucas (Coordinador/a)	Lab. Electro	guillermo.martinez@upm.es	M - 10:00 - 13:00 X - 10:00 - 13:00
Juan Ignacio Perez Diaz	Lab. Electro	ji.perez@upm.es	J - 11:00 - 14:00 V - 11:00 - 14:00

Jose Ignacio Sarasua Moreno	Lab. Electro	joseignacio.sarasua@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
Luis Pujol Teres	Lab. Nuclear	luis.pujol@upm.es	M - 16:00 - 18:00 V - 16:00 - 18:00
M. Jose Suarez Navarro	Lab. Nuclear	mariajose.suarez@upm.es	J - 11:00 - 14:00 V - 11:00 - 14:00
David Santillan Sanchez	Torre, Pl. 10	david.santillan@upm.es	M - 09:00 - 11:00 X - 09:00 - 11:00 J - 16:00 - 18:00
Jose Angel Sanchez Fernandez	Lab. Electro	joseangel.sanchez@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 12:00 - 14:00 V - 16:00 - 18:00
Luis Alberto Sanchez Diez	Lab. Nuclear	luisalberto.sanchez@upm.es	J - 10:00 - 13:00 V - 10:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE1 - Realizar estudios de los aspectos medioambientales relacionados con infraestructuras civiles TIPO: Competencias.

K2 - Conocer y comprender el efecto de los factores ambientales en las infraestructuras civiles hidráulicas y energéticas TIPO: Conocimientos o contenidos.

K3 - Conocer los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, ingeniería marítima, y obras y Aprovechamientos hidráulicos y energéticos TIPO: Conocimientos o contenidos.

SK1 - Aplicar las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil hidráulica, energética o medioambiental TIPO: Habilidades o destrezas.

SK4 - Planificar y gestionar recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua TIPO: Habilidades o destrezas.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA12 - Conocer los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, aprovechamientos hidráulicos y energéticos

RA11 - Realiza estudios de los aspectos medioambientales relacionados con infraestructuras civiles

RA14 - Planifica y gestiona recursos hidráulicos y energéticos, incluyendo la gestión integral del ciclo del agua

RA10 - Conoce y comprende el efecto de los factores ambientales en las infraestructuras civiles hidráulicas y energéticas

RA13 - Aplica las capacidades técnicas y gestoras en actividades de I+D+i dentro del ámbito de la ingeniería civil hidráulica, energética o medioambiental

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura **Infraestructuras para Sistemas Energéticos** ofrece una formación integral sobre los sistemas energéticos, orientada al análisis, planificación y desarrollo de soluciones sostenibles en el marco de la transición energética. Su enfoque técnico, económico y normativo proporciona al estudiante los conocimientos necesarios para comprender la estructura, funcionamiento y evolución del sector energético en un contexto de descarbonización global.

Desde una perspectiva multidisciplinar, se abordan temas que van desde los fundamentos de la transición energética, las medidas regulatorias y los vectores energéticos emergentes, hasta el diseño técnico de sistemas eléctricos complejos, la integración de energías renovables, y la gestión del consumo y almacenamiento de energía. Se presta especial atención a los nuevos desarrollos tecnológicos (como el hidrógeno verde o los sistemas de almacenamiento) y a los instrumentos de mercado (como los derechos de emisión o los marcos retributivos de generación renovable).

La asignatura se estructura en tres bloques temáticos:

Bloque I: Transición energética y descarbonización: Se introducen los retos energéticos y climáticos actuales, los compromisos internacionales y las políticas de descarbonización del sistema energético, con énfasis en las estrategias a nivel nacional y europeo. Incluye los temas 1 y 2.

Bloque II: Recursos, mercados y consumo energético: Se estudian las principales fuentes de energía primaria, los vectores energéticos (incluidos los nuevos combustibles), los mercados de combustibles fósiles y derechos de emisión, así como las dinámicas de transporte, consumo y eficiencia energética. Incluye los temas del 3 al 7.

Bloque III: Sistema eléctrico y tecnologías emergentes: Este bloque se centra en el sistema eléctrico, desde la generación hasta la distribución y el consumo. Se analizan las tecnologías de generación renovable, el almacenamiento de energía, la regulación de frecuencia, el papel del hidrógeno y los aspectos técnicos y administrativos para la implantación de nuevas instalaciones energéticas.

A través de una combinación de clases magistrales, resolución de casos prácticos y actividades de evaluación continua, el alumnado desarrollará competencias técnicas, críticas y de gestión aplicables al diseño y operación de sistemas energéticos sostenibles. La asignatura está especialmente orientada a formar profesionales capaces de afrontar los retos técnicos y normativos de la transformación energética, con una visión alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 7 (energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (acción por el clima).

4.2. Temario de la asignatura

1. Concepto y retos de la transición energética
2. Medidas para la descarbonización del sector energético
3. Fuentes de energía primarias y vectores energéticos
4. Mercados internacionales de combustibles fósiles
5. Transporte de combustibles fluidos
6. Consumo de energía
7. Mercado de derechos de emisión
8. Sistema eléctrico
9. Mercado eléctrico
10. Generación de energía eléctrica
11. Tecnologías de generación de energía eléctrica renovable
12. Transporte de energía eléctrica
13. Consumo de energía eléctrica
14. Regulación de frecuencia en el sistema eléctrico
15. Almacenamiento de energía eléctrica

16. Usos, producción y transporte de hidrógeno

17. Tramitación y marco retributivo de proyectos de centrales de generación renovable

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Concepto de transición energética Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Medidas para la descarbonización del sector energético Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3: Fuentes de energía primarias y vectores energéticos Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4: Mercados internacionales de combustibles fósiles Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 5: Transporte de combustibles fluidos Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6: Consumo de energía Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 7: Mercados de derechos de emisión Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7: Mercados de derechos de emisión Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8: Sistema eléctrico Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 8: Sistema eléctrico Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Mercado eléctrico Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9: Mercado eléctrico Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Tema 10: Generación de energía eléctrica Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10: Generación de energía eléctrica Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 10: Generación de energía eléctrica Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas PRIMER examen parcial Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PRIMER examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
8	Tema 11: Tecnologías de generación renovables Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11: Tecnologías de generación renovables Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 11: Tecnologías de generación renovables Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 11: Tecnologías de generación renovables Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Ejercicio práctico sobre generación eléctrica renovable Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Participación y resolución de un ejercicio práctico sobre generación eléctrica renovable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Tema 12: Transporte de energía eléctrica Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12: Transporte de energía eléctrica Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 12: Transporte de energía eléctrica Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 13: Consumo de energía eléctrica Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 14: Regulación de frecuencia en el sistema eléctrico Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Tema 14: Regulación de frecuencia en el sistema eléctrico Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 14: Regulación de frecuencia en el sistema eléctrico Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Ejercicio práctico sobre regulación de frecuencia Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Participación y resolución de un ejercicio práctico sobre regulación de frecuencia TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
13	Tema 15: Almacenamiento de energía eléctrica Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 15: Almacenamiento de energía eléctrica Duración: 01:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 16: Usos, producción y transporte de hidrógeno Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 15: Almacenamiento de energía eléctrica Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Ejercicio práctico sobre almacenamiento de energía Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Participación y resolución de un ejercicio práctico sobre almacenamiento de energía TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
15	Tema 16: Usos, producción y transporte de hidrógeno Duración: 02:20 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 17: Tramitación y marco retributivo de proyectos de centrales de generación renovable Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				
17	SEGUNDO examen parcial Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			SEGUNDO examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen GLOBAL - parte teórica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30 Examen GLOBAL - Práctico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	PRIMER examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	35%	4 / 10	K2 K3 CE1 SK1 SK4
9	Participación y resolución de un ejercicio práctico sobre generación eléctrica renovable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:30	10%	4 / 10	K3 SK1 SK4
12	Participación y resolución de un ejercicio práctico sobre regulación de frecuencia	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:30	10%	4 / 10	K3 SK1 SK4
14	Participación y resolución de un ejercicio práctico sobre almacenamiento de energía	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:30	10%	4 / 10	K3 SK1 SK4
17	SEGUNDO examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	35%	4 / 10	K2 K3 CE1 SK1 SK4

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen GLOBAL - parte teórica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	80%	4 / 10	K2 CE1 SK1 SK4
17	Examen GLOBAL - Práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	4 / 10	K3

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario - Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	4 / 10	K2 CE1 SK1 SK4
Examen extraordinario - práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	20%	4 / 10	K3

6.2. Criterios de evaluación

La asignatura puede superarse mediante **evaluación progresiva**, **evaluación global** o en la **convocatoria extraordinaria**.

Evaluación progresiva

La evaluación progresiva se compone de las siguientes actividades:

Dos exámenes parciales: cada uno representa el 35% de la calificación final (70% en total).

Tres ejercicios prácticos: cada uno tiene un peso del 10%, sumando un total del 30%.

Para que cada actividad sea tenida en cuenta en el cálculo de la nota final, es obligatorio obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de ellas.

La nota final se obtiene como la media ponderada de todas las pruebas. Para aprobar la asignatura mediante evaluación progresiva, se requiere una calificación final mínima de 5 sobre 10.

Evaluación global

Los estudiantes que opten por la evaluación global deberán realizar las siguientes pruebas:

Prueba teórica: representa el 80% de la calificación final.

Prueba práctica: representa el 20% de la calificación final.

Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de las pruebas y alcanzar una nota final ponderada igual o superior a 5 sobre 10 para superar la asignatura.

Evaluación extraordinaria

La evaluación en la **convocatoria extraordinaria** se estructura de la misma forma que la evaluación global:

Prueba teórica (80% de la calificación).

Prueba práctica (20% de la calificación).

También en este caso se exige una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada una de las partes, así como una nota final ponderada igual o superior a 5 sobre 10 para aprobar la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Centrales Eléctricas de Energías Renovables (2025)	Bibliografía	ISBN: 978-84-1728-971-3 Editorial Garceta
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética	Bibliografía	
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ACTUALIZACIÓN 2023-2030. Madrid Septiembre 2024.	Bibliografía	NIPO: 665-20-021-X

McAllister, E.W. (2009); Pipeline Rules of Thumb Handbook (Seventh Edition). Editorial Elsevier	Bibliografía	
https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2024	Recursos web	
Akhil, A. A. et al. (2015). DOE/EPRI electricity storage handbook in collaboration with NRECA (No. SAND2015-1002). Sandia National Lab.(SNL-NM), Albuquerque, NM (United States).	Bibliografía	
Barrero, F., Sistemas de energía eléctrica. Madrid: Paraninfo, 2004.	Bibliografía	
Fraile Mora, J., Máquinas eléctricas. Madrid: Garceta, 2016.	Bibliografía	
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.	Bibliografía	
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.	Bibliografía	
Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.	Bibliografía	
Resolución de 28 de febrero de 2025, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia	Bibliografía	Reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de electricidad para su adaptación a la negociación cuarto-horaria y a la nueva tipología de ofertas del mercado diario.

Schmidt, O., & Staffell, I. (2024). Monetizing energy storage: A toolkit to assess future cost and value. Oxford University Press.	Bibliografía	
---	--------------	--

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 7 (energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (acción por el clima).